

Bài tập cây nhị phân tìm kiếm (BST)

Khái niệm

50 → gốc (root) / \ 30 70 → node trung gian (internal nodes) / \ 20 90 → node lá (leaf nodes)	-Tổng số node: 5 -Số node lá: 2 → 20 và 90 -Chiều cao cây : 3 (Chiều cao là số node trên đường đi dài nhất từ gốc đến lá)
--	--

Node	Vai trò	Ghi chú
50	Root node	Không có cha
30	Internal node	Có cha (50), có con (20)
70	Internal node	Có cha (50), có con (90)
20	Leaf node	Không có con
90	Leaf node	Không có con

Cây BST	1. Khai báo cấu trúc 1 node trong cây BST 2. Khởi tạo cây rỗng 3. Tạo 1 node 4. Thêm node vào cây 5. Duyệt cây NLR 6. Đếm số node của cây 7. Tính chiều cao cây
	<pre> #include <iostream> using namespace std; //1 Khai bao cau truc 1 node cua cay nhi phan struct node { int data; node *left; node *right; }; typedef struct node Node; typedef Node* TREE; //2 Khoi tao cay rong void Initetree (TREE &t){ t = NULL; } //3 Tao 1 node Node* Createnode(int value) { Node* p = new node(); p->data = value; p->left = nullptr; p->right = nullptr; return p; } //4 Them node vao cay void Insertnode (TREE &t, int x) { if (t == NULL) { Node *p = Createnode(x); t = p; } else if (x < t->data) Insertnode(t->left, x); else if (x > t->data) Insertnode(t->right, x); } //5 Duyet LNR void DuyetLNR(TREE t) { if (t != NULL) { DuyetLNR(t->left); </pre>

```

        cout << t->data << " ";
        DuyệtLNR(t->right);
    }
}

// 6 Đếm số node của cây
int DemSoNode(TREE t) {
    if (t == NULL) return 0;
    return 1 + DemSoNode(t->left) + DemSoNode(t->right);
}

// 7 Tính chiều cao cây
int ChieuCaoCay(TREE t) {
    if (t == NULL) return 0;
    int trai = ChieuCaoCay(t->left);
    int phai = ChieuCaoCay(t->right);
    return 1 + max(trai, phai);
}

// Hàm nhập dữ liệu
void Menu(TREE &t) {
    while (true) {
        system("cls");
        cout << "\n\n\t=====MENU=====";
        cout << "\n1. Nhập dữ liệu";
        cout << "\n2. Xuất dữ liệu (LNR)";
        cout << "\n3. Đếm số node";
        cout << "\n4. Tính chiều cao cây";
        cout << "\n0. Kết thúc";
        cout << "\n\n\t=====";

        int luachon;
        cout << "\nNhập lựa chọn: ";
        cin >> luachon;

        if (luachon < 0 || luachon > 4) {
            cout << "Lựa chọn không hợp lệ!";
            system("pause");
        }
        else if (luachon == 1) {
            int x;
            cout << "Nhập số nguyên x: ";
            cin >> x;
            Insertnode(t, x);
        }
        else if (luachon == 2) {
            cout << "Xuất cây theo LNR: ";
            DuyệtLNR(t);
        }
    }
}

```

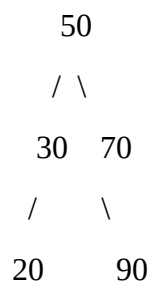
	<pre> cout << endl; system("pause"); } else if (luachon == 3) { cout << "Tong so node trong cay: " << DemSoNode(t) << endl; system("pause"); } else if (luachon == 4) { cout << "Chieu cao cua cay: " << ChieuCaoCay(t) << endl; system("pause"); } else if (luachon == 0) { cout << "Ket thuc chuong trinh."; break; } } int main() { TREE t; Initetree(t); Menu(t); system("pause"); return 0; } </pre>
--	--

Câu hỏi 1 : Diễn giải hàm Insertnode(t, x);

- ✓ Insertnode(t, 50);
- ✓ Insertnode(t, 30);
- ✓ Insertnode(t, 20);

Câu hỏi 2: chèn 20 vào cây đã có 50 và 30, hàm Insertnode(t, 20) được gọi đệ quy mấy lần.
Diễn giải

Câu hỏi 3: Cho cây như hình bên, Diễn giải Duyệt LNR. Tổng số lần gọi đệ quy



Câu hỏi 4: Duyệt LNR, in các số chẵn

Câu hỏi 5: Duyệt NLR, xuất cây

Câu hỏi 6: Đếm số nút lá

Câu hỏi 7: Đếm số nút trung gian

Câu hỏi 8: Tìm nút lớn nhất

Câu hỏi 9: Tìm nút nhỏ nhất

Câu hỏi 10: Xóa 1 node